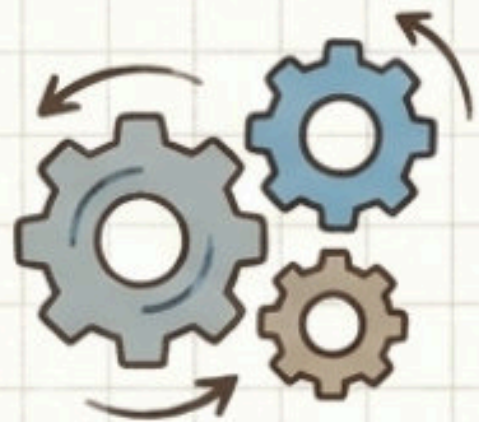


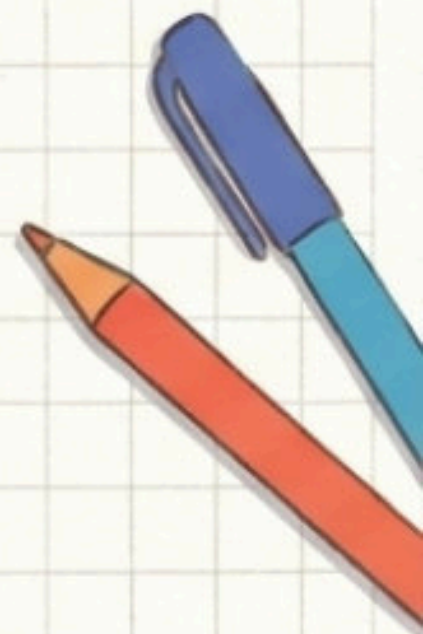


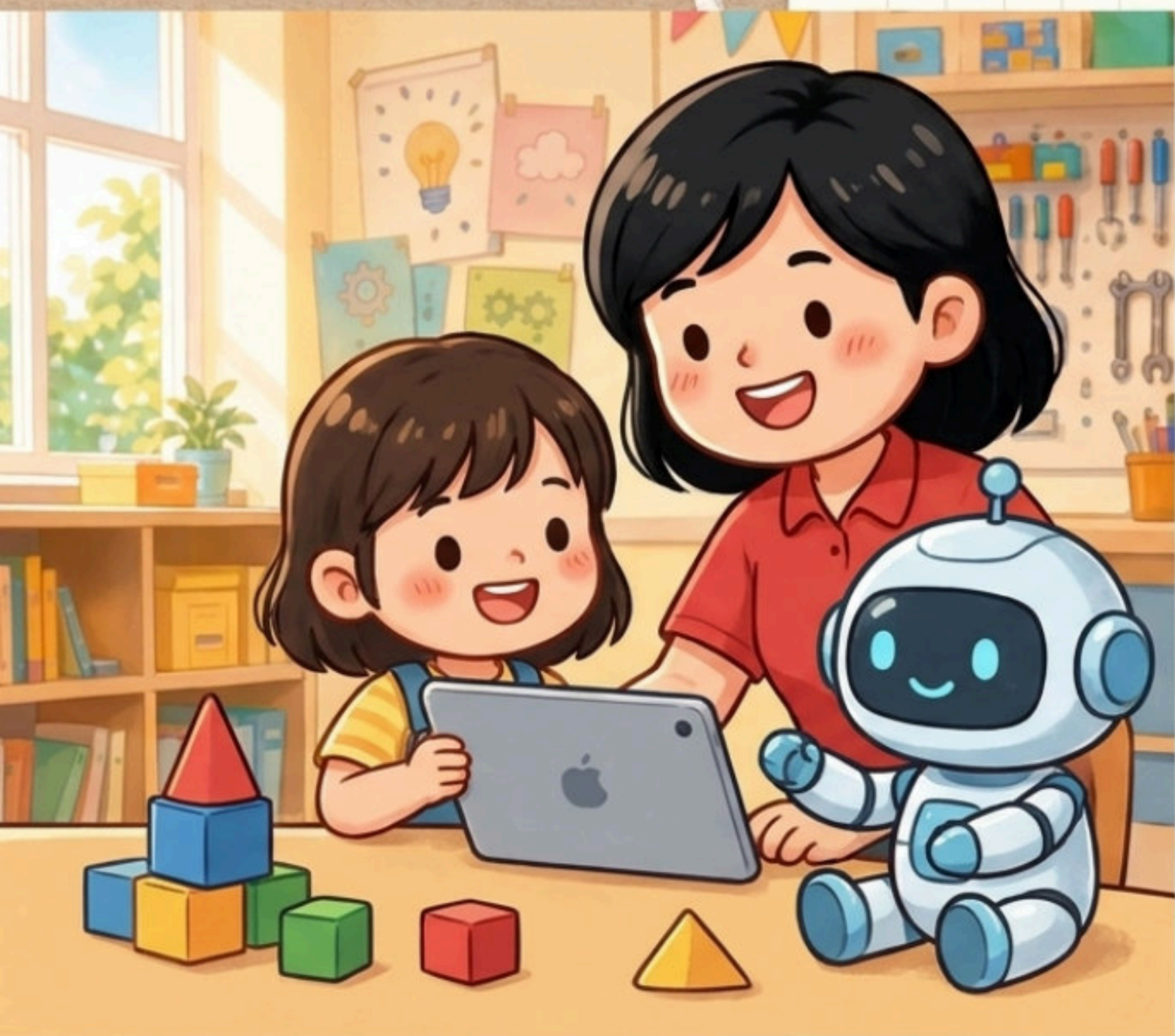
# AI 猜錯時，是它變笨了， 還是看見的世界跟我們不一樣？

帶你了解「機器學習」的秘密和三個大步驟



一起想想看：機器和我們  
學東西的方式有什麼不同？





機器人真的懂我的意思嗎？

我們人類用眼睛看、  
嘴巴吃、還會記得以  
前的事情。

機器人的腦袋一開  
始是空空的喔。

它沒有身體，所以要  
用很不一樣的方法來  
認識世界。

小任務：  
請你問問機器人一個  
問題，看它會怎麼回答？

# 人機學習大比拼



## 我們 (Human)

1. 學習來源：  
用身體感覺  
真實世界



2. 知道什麼：  
真的知道意思  
和用途



3. 出錯原因：  
記錯或看走眼

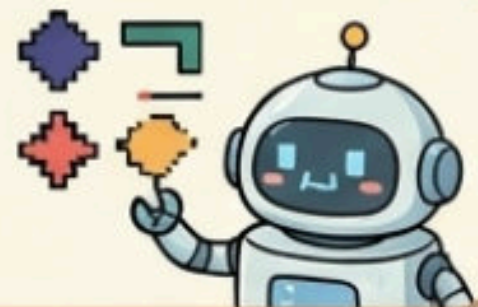


## 機器 (Machine)

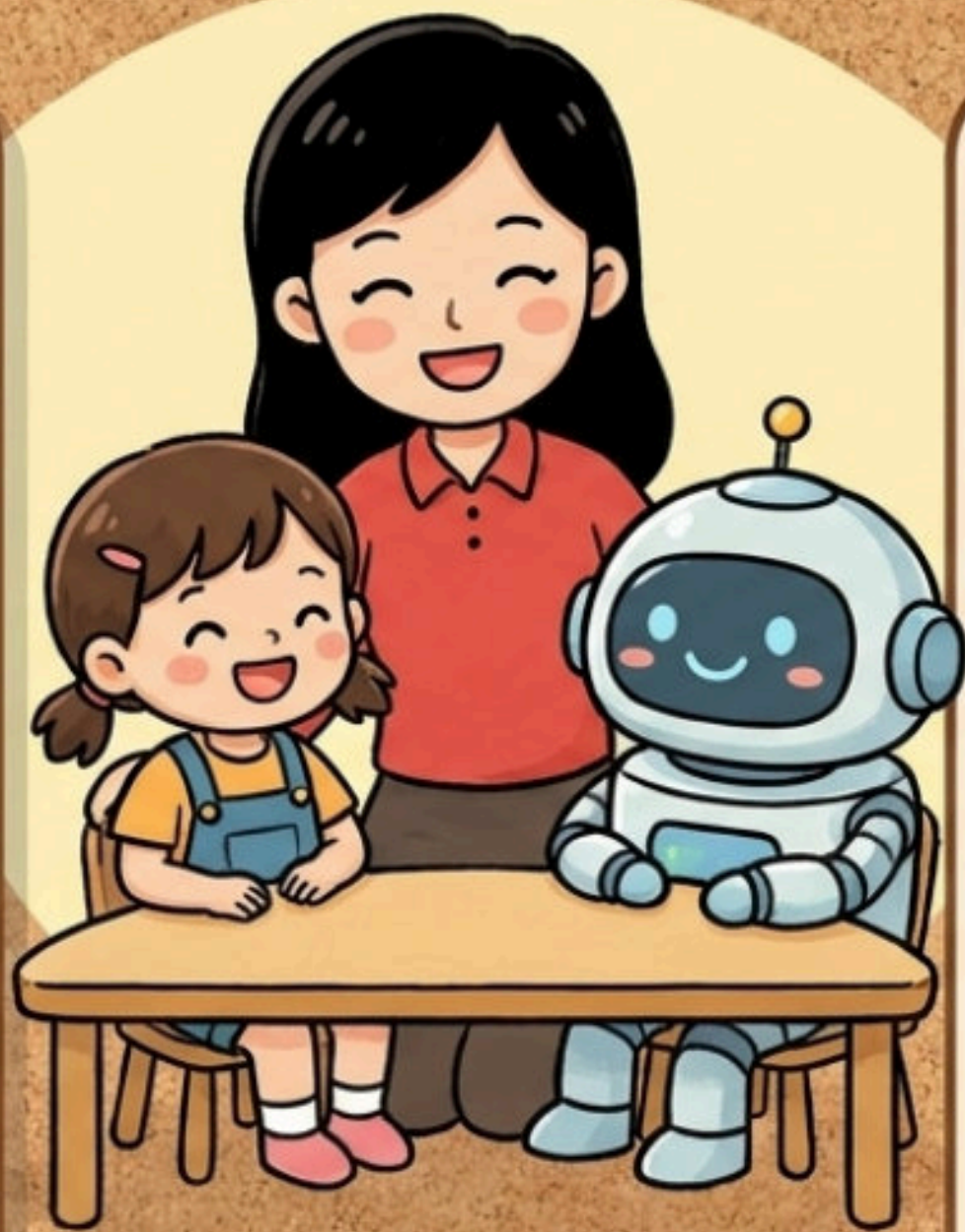
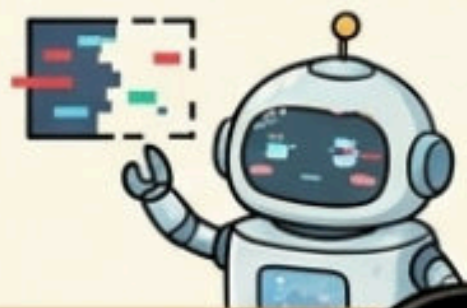
1. 學習來源：  
吃很多數位資料



2. 知道什麼：  
只看形狀和  
線條的規律



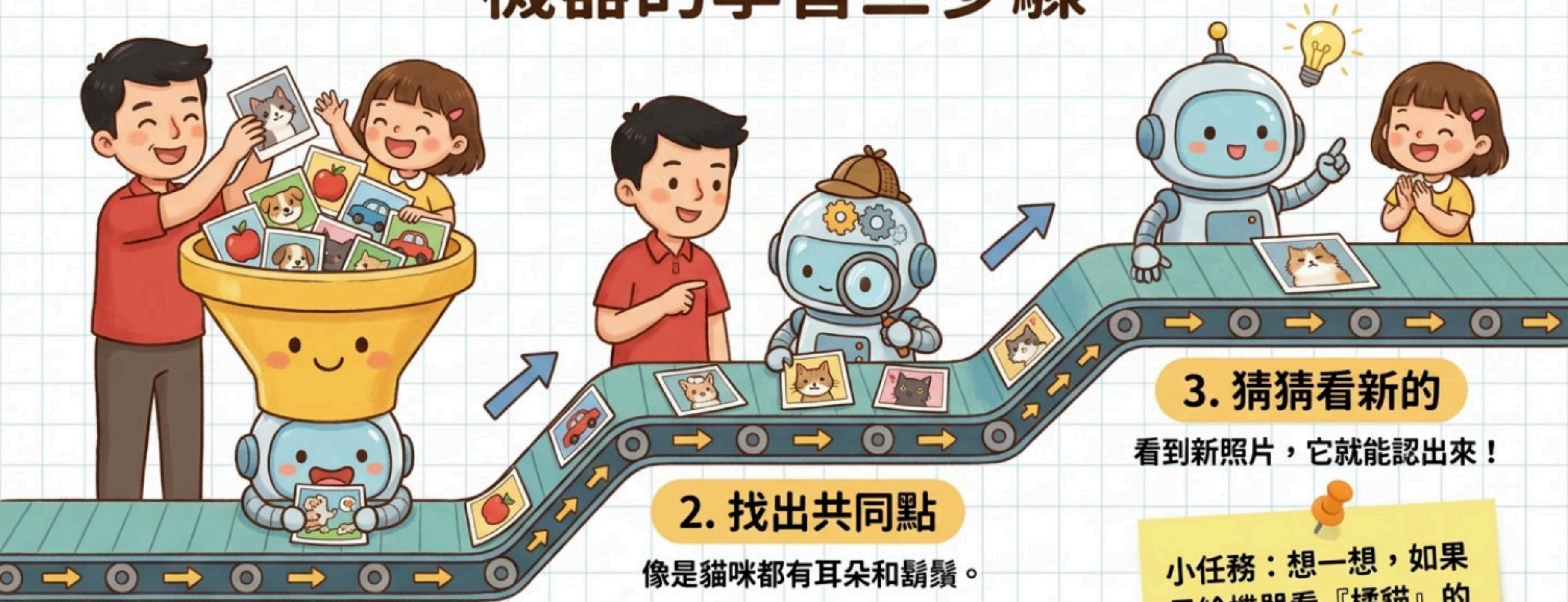
3. 出錯原因：  
資料沒教過或  
有問題



小任務：如果是你，你會怎麼教機器認識新朋友呢？



# 機器的學習三步驟



## 1. 給它看很多照片

就像我們看書學知識！

## 2. 找出共同點

像是貓咪都有耳朵和鬍鬚。

## 3. 猜猜看新的

看到新照片，它就能認出來！

小任務：想一想，如果只給機器看『橘貓』的照片，它以後看到『黑貓』會認得出來嗎？

# AI 眼中的世界：找規律



掃描



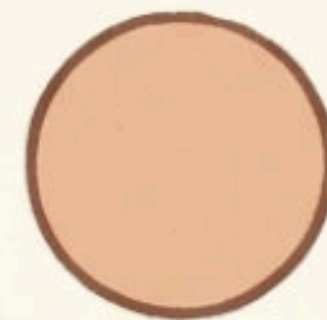
AI 看不懂「魚」，  
它只看見「尖形狀 +  
圓身體」！

黃凱揚老師



尖尖的  
形狀

+



圓圓的  
身體



它找到  
的規律



小任務：你能再畫一張符合這個  
「規律」的圖給機器猜嗎？

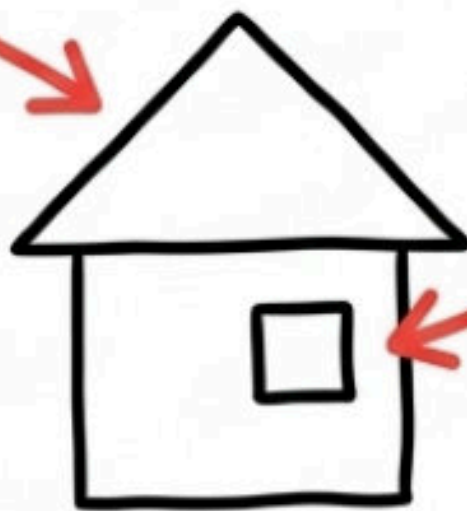
# 小挑戰：畫畫讓 AI 猜！

在 20 秒內畫出東西，看看 AI 能不能猜對？

提示 1：三角形屋頂

提示 2：方形窗戶

00:08



我猜這是：房子！

AI 猜對了！  
因為你的畫法跟它學過的「規律」很像。  
你覺得 AI 是怎麼認出房子的？



# AI 猜錯了，怎麼辦？

AI 不是變笨了！它只是沒學過新的畫法，  
或是不小心認成了別的東西。



學生畫的：  
側面的魚

AI 猜成：飛機



AI 資料庫裡的：飛機

你覺得 AI 為什麼  
把魚看成飛機？

# 資料越多，AI 就越聰明嗎？

都是一樣的圖...



數量多，但沒變化。  
AI 只學會一種。

我看過了，  
這個我會！

哇！好多  
不一樣的  
房子！

各式各樣的圖！



數量少，但很多樣。  
AI 學到更多！

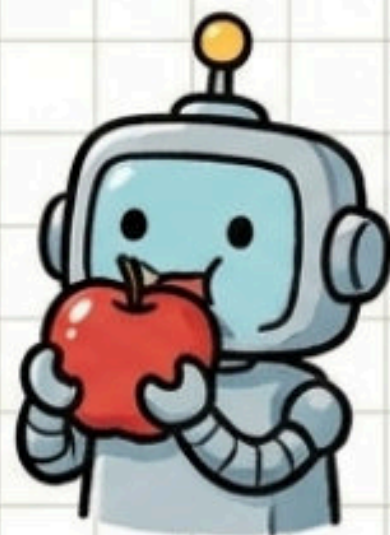
最佳  
資料

想一想：如果你是 AI，你會比較喜歡哪一邊的資料？為什麼？

# 如果給了錯的答案...



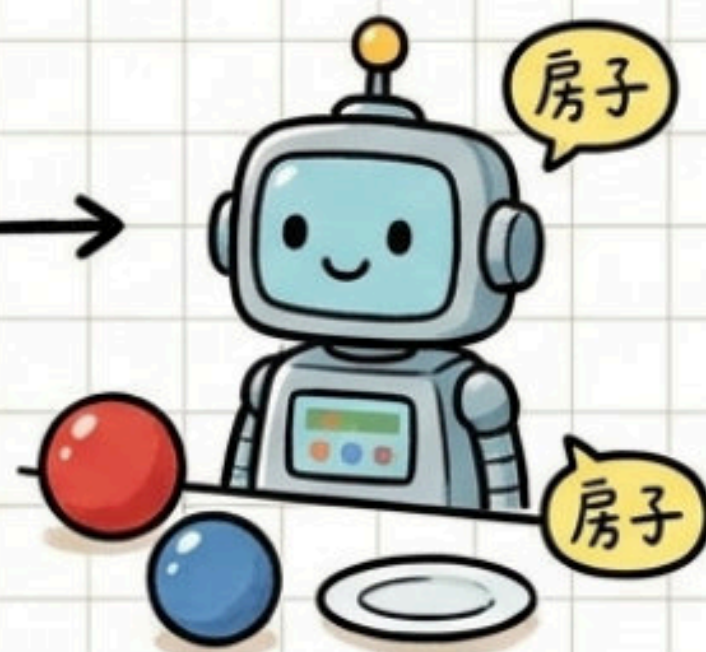
餵給機器  
錯的資料



機器學會  
錯的規律



把所有圓形  
都當成房子！



是「人」決定了答案。  
給機器毒蘋果，它就給你毒預測。

想一想：如果把「貓」標記成「狗」，  
機器會怎麼樣？

# 邊界案例：讓 AI 困惑的終極大挑戰！

想像你想教 AI 分辨「杯子」和「碗」。



☐ 它開口很大，像碗？ ☐ 它有把手，像杯子？

這種「難以決定」的例子，就是資料科學家要幫 AI 重新學習的重要線索！

小任務：你覺得它是杯子還是碗？為什麼？

# AI 猜對了，但它真的懂嗎？



AI 機器人很厲害，能猜出你畫的是『房子』。但是，它不知道房子是可以住人的溫暖地方喔！它只是記住了房子看起來的樣子和線條。



想一想：你畫的房子裡，住著誰呢？AI 機器人知道嗎？

# 當個聰明的 AI 小幫手！

- ★ AI 變聰明，因為我們教它好資料。
- ★ AI 犯錯沒關係，我們幫它改進。
- ★ 先想想自己的答案，再問 AI，最後自己決定！

下次 AI 猜對或猜錯，  
記得問：

「它看過什麼，  
才學會這個？」

我會先觀察，再說理由。